Informe Producción de Streaming

Trabajo Práctico Integrador

Universidad Blas Pascal

Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Tecnologías Interactivas II

Docente: Profesora Urqueta

Integrantes:

Nicanor Altamirano • Valentín Ferreyra • Martina Faletti

Lucia Masi • Ezequiel Benjamín Viale • Josefina Yerio

2026

2. Índice

1. Carátula
2. Índice
3. Introducción y objetivos
4. Síntesis conceptual sobre streaming
5. Relevamiento técnico de los estudios
6. Diagrama en bloques del sistema
7. Pruebas y configuración de OBS
8. Parámetros técnicos seleccionados y su justificación
9. Planificación y descripción del videopodcast
10. Desarrollo y resultados de la transmisión
11. Reflexión y conclusiones
12. Anexos

3. Introducción y objetivos

El presente informe documenta la experiencia práctica de configuración, producción y transmisión de un videopodcast en vivo, desarrollada para la asignatura Tecnologías Interactivas II. El objetivo principal de esta actividad consistió en comprender a fondo el funcionamiento tecnológico del streaming de video y audio, reconociendo la infraestructura necesaria para llevar a cabo una emisión estable. A través del uso de herramientas de producción profesionales, se buscó aplicar los conceptos teóricos abordados en la materia y, fundamentalmente, analizar la relación directa que existe entre las decisiones técnicas implementadas y las características narrativas o comunicacionales que definen a una producción audiovisual en vivo.

4. Síntesis conceptual sobre streaming

El streaming se define como la entrega continua de audio y/o video que permite al usuario comenzar a reproducir un contenido antes de disponer del archivo completo descargado en su dispositivo. Lejos de ser un proceso aislado, esta tecnología se inscribe en un complejo ecosistema de medios donde interactúan diversas capas interdependientes: el contenido en sí mismo, la plataforma de servicio o alojamiento, la red de distribución encargada de transportar los datos, el dispositivo de acceso del usuario y las prácticas de consumo de la audiencia.

El flujo técnico de una transmisión en directo incluye varias etapas fundamentales que ocurren en milisegundos. El proceso se inicia con la captura de señales audiovisuales a través de cámaras y micrófonos. Estas señales analógicas o digitales en bruto pasan por una etapa de procesamiento y mezcla, para luego ingresar al proceso de codificación, donde un software o hardware comprimiendo los datos define parámetros cruciales como el códec y el bitrate. Posteriormente, se realiza la ingesta hacia los servidores de la plataforma elegida mediante protocolos de transporte seguros y de baja latencia (como RTMP o SRT). Finalmente, la señal pasa por procesos de transcodificación en la nube y se distribuye a través de una red de entrega de contenidos (CDN), garantizando que el reproductor del usuario final reciba el material de manera eficiente mediante protocolos de streaming adaptativo (como HLS o DASH), los cuales ajustan la calidad según el ancho de banda disponible.

5. Relevamiento técnico de los estudios

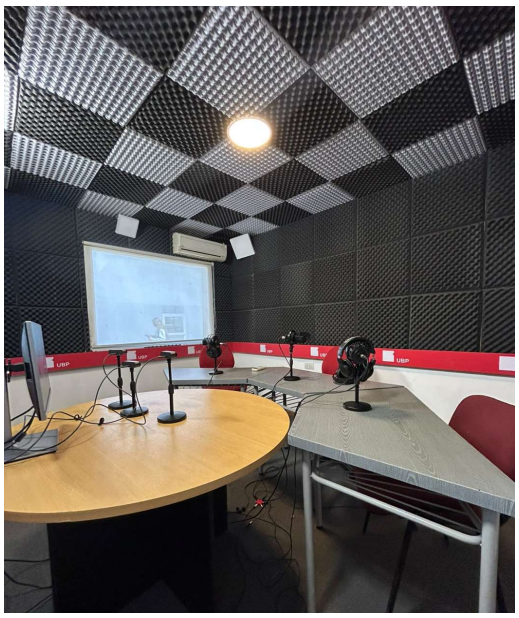
Durante el desarrollo del trabajo, se realizaron relevamientos para comprender las diferencias y similitudes en la infraestructura de distintos espacios de producción. En primer lugar, se analizaron los Laboratorios de Radio de la UBP. A nivel de arquitectura y acondicionamiento, este espacio cuenta con espuma acústica tipo huevo en paredes y techos destinada a absorber las frecuencias agudas, además de pisos alfombrados que minimizan el ruido de pisadas. El set se organiza en torno a una mesa circular principal equipada con monitoreo, rodeada por mesas dispuestas en forma de U. Para la captura de video, el estudio emplea tres cámaras web Logitech BRIO con resolución Ultra HD 4K, las cuales convergen en un Hub USB comercial DIGITALINX (DL-4USB-PHUB) antes de ingresar a la computadora como fuentes independientes. El sistema de audio se compone de micrófonos cardioides con antipop y suspensión elástica, conectados mediante cables XLR a una consola de aire Solidyne D 612. Esta mezcladora ecualiza, comprime y envía la señal final al ordenador a través de una salida digital. La planta de iluminación está conformada por diez paneles LED con difusores opalinos (combinando temperaturas cálidas y frías), apoyados por luz natural filtrada. Toda la codificación se realiza localmente vía OBS Studio a través de una conexión WiFi, mientras que el monitoreo de piso se resuelve con tres auriculares AKG K52 de diseño cerrado.

Por otro lado, el relevamiento del estudio externo comercial (ido TV) expuso una configuración orientada íntegramente al flujo sobre redes IP. Su arquitectura destaca por techos con paneles acanalados tipo WAVE y "bass traps" en las esquinas para el control de graves, acompañados de una escenografía que combina un fondo de piedra iluminado con paneles fonoabsorbentes hexagonales. A diferencia de la universidad, ido TV utiliza tres cámaras AIDA PTZ 4K que envían video, reciben control y se alimentan a través del protocolo NDI sobre cables de red UTP estándar. La captura de voz se confía a micrófonos dinámicos Shure SM7B articulados en la mesa, procesados por una robusta consola digital Allen & Heath CQ-12T que entrega una mezcla estéreo limpia vía USB. La iluminación prescinde de luces de contra, optando por paneles LED cenitales difusionados y spots direccionales para resaltar volúmenes escenográficos. El corazón de este estudio es el software vMix, operado velozmente mediante un Elgato Stream Deck. Desde allí, la señal se codifica a 1080p a 30fps con un bitrate de 6 Mbps y se envía por red cableada a

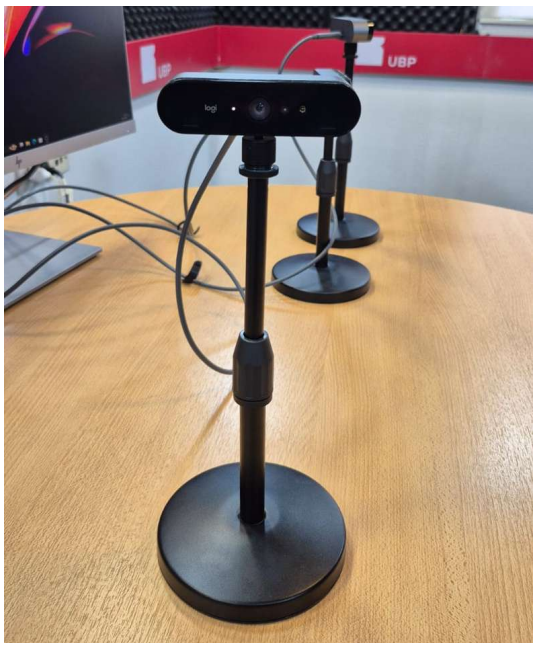
YouTube o Twitch. El personal monitorea todo a través de una gran pantalla Samsung y auriculares Shure SRH840A potenciados por amplificadores individuales Behringer para cada conductor.

5. 1. Laboratorio de Radio de la UBP

1.Arquitectura y acondicionamiento:
-Tiene espuma acústica tipo huevo, que sirve para absorber los agudos. En las paredes y en el techo.
-Hay un aire acondicionado dentro del SET pero entra en el audio.
-Hay una mesa circular en la que están las cámaras y la pantalla donde los locutores pueden ver la transmisión. Hay tres mesas delante de ella distribuidas en U.
-El piso tiene una alfombra que sirve para absorber las pisadas.

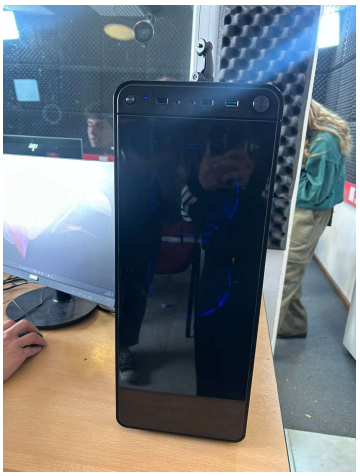


2.Captura de video:
3 cámaras web Logitech BRIO con video Ultra HD 4K y HDR. Conectadas con cables Logitech de puerto tipo C a un Hub USB comercial DIGITALINX DL-4USB-PHUB. Este último tiene un puerto USB que se conecta a la PC. Finalmente, en OBS se toman las cámaras como 3 fuentes independientes.


UBP




DIGITALINX
BY LIBERTY AV SOLUTIONS
4 PORT USB 3.0
COMMERCIAL HUB
DL-4USB-PHUB
TEAM UP+
HOST

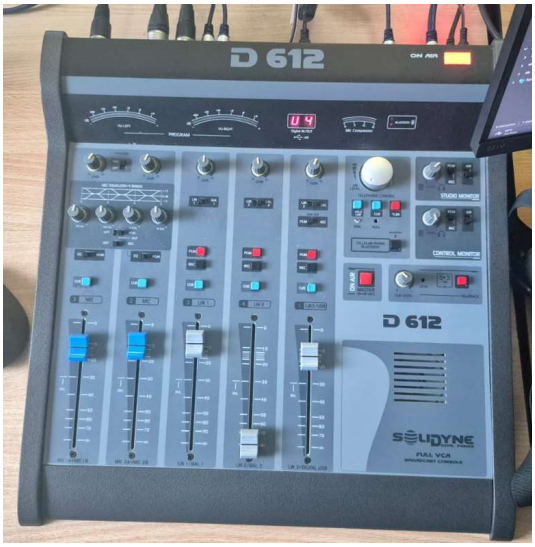



UBP
D 612

3.Captura y tratamiento de audio:
Micrófonos con antipop y suspensión elástica. Cardioides. Fichas XLR3. Se conectan a la consola Solidyne D 612. Luego llegan a la compu por HDMI.







4.Iluminación:
10 paneles led. 2 temperaturas de color diferentes (cálidas y frías). Con difusor opalino para luz suave y dispersa.
Tomando de referencia la mesa del SET:
1 luz cálida circular (cenital)
2 luces cálidas cuadradas (de frente)
7 luces frías cuadradas (2 de despegue, 2 laterales, 3 de frente)

También hay una ventana con cortina traslúcida que ilumina de forma lateral.





5.Captura, conversión y transporte de señales:

Video: 3x Logitech BRIO -> USB-C -> Hub Digitalinx DL-4USB-PHUB.
-Video a PC: Hub (puerto HOST) -> 1x USB 3.0 -> PC.

- Audio: Mic cardioide -> Cable XLR3 -> Entrada Mic balanceada Solidyne D612.
- Audio a PC: Consola -> HDMI -> PC.

6.Producción y mezcla:
Consola de aire Solidyne D 612.

Entradas (12):
-4x Mic balanceados XLR (solo se usan 3) con EQ de 4 bandas + compresor
-2x Línea balanceada DIN + 3x Línea desbalanceada RCA (para PC, música)
-1x Digital USB (por donde entra/sale el audio de la PC sin cables)
-2x Híbridos telefónicos RJ11 / Bluetooth (para llamadas al aire - en este estudio no los usan)

Salidas:
-PGM balanceada: es la que va al streaming (salida principal al aire)
-REC desbalanceada: para grabación local
-USB digital: seleccionable PGM o REC, es la que va directa al OBS sin placa extra

Monitoreo:
5 salidas estéreo independientes con lógica de muting (cuando abrís el mic se mutean los parlantes para no acoplar). En este estudio usan: Auriculares Estudio -> al distribuidor de los 3 AKG K52.

Procesamiento:
Ecualización de 4 bandas por mic y compresor incorporado, lo que evita usar plugins externos.

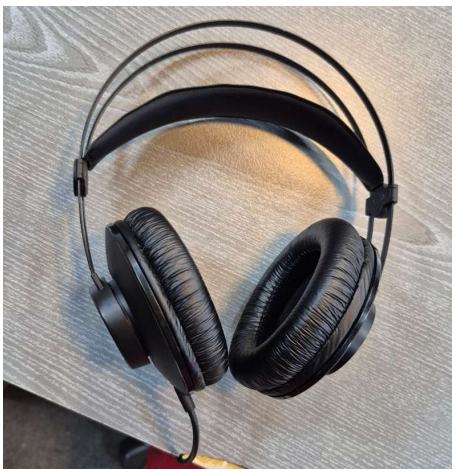


7.Codificación, redes y streaming:
Codificación por software en PC mediante OBS. Conexión por WiFi.

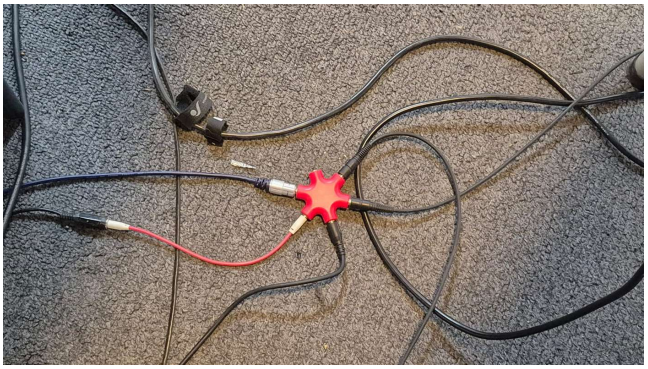
8.Monitoreo, grabación y almacenamiento:
La salida del audio de la consola va a un distribuidor que conecta los 3 auriculares. Todos los que están en el SET escuchan lo mismo. Son 3 auriculares AKG K52. Circumaurales cerrados diseñados para monitoreo, mezcla y escucha general.

El programa se graba con audio y video por OBS.

Posteriormente se puede hacer backup en disco externo/nube.







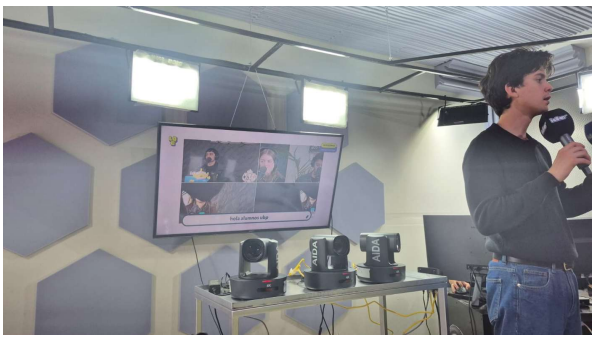
9.Preproducción y contenidos:
-Formato: Podcast / Videopodcast en vivo con 3 conductores fijos, plano medio.
-Preproducción: Definición de temas, guión de escaleta.
-Contenidos: Charla, informativos, entrevistas y reacción a material audiovisual reproducido desde PC.
-Operación: control de audio y switching de cámaras en vivo.

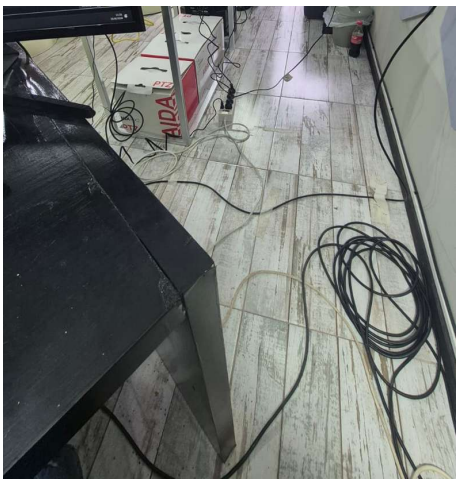
10.Seguridad, alimentación eléctrica y respaldo:
Toma de 220V con zapatillas con protección térmica. Dependencia de red eléctrica. No hay grabador de respaldo. Grabación única en PC local vía OBS.

5.2. IDO TV

1. Arquitectura y acondicionamiento:
- Techo: forrado con paneles acústicos acanalados tipo WAVE. En las 4 esquinas tiene bass traps de espuma para absorber graves. De ahí cuelga una parrilla de hierro negro que sostiene luces y monitores.

- La pared de fondo del stream es de piedra (símil). La que está al frente tiene paneles hexagonales fonoabsorbentes grises.
- Planta: Mesa central en U de madera sobre tambores metálicos, con 4 puestos + mesita lateral de control donde está el operador.
- Piso: Vinílico símil madera blanqueada. No es acústico, refleja. El cableado va suelto por el piso.

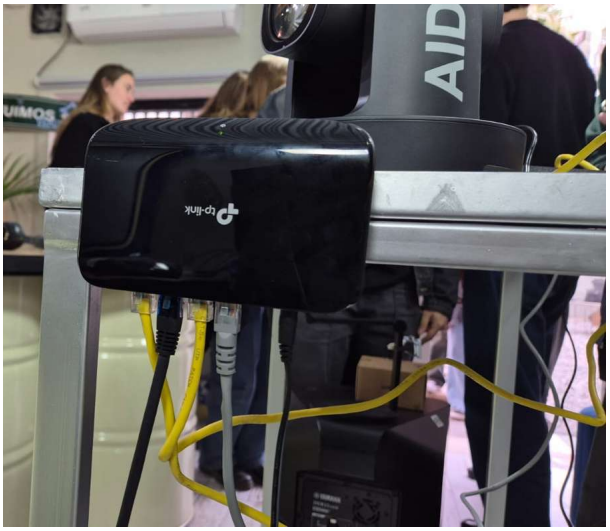
2. Captura de video:
- Hay 3 cámaras AIDA PTZ 4K NDI|HX. Cuentan con lente con zoom 20x. No usan HDMI.

- Que sean PTZ (Pan, Tilt, Zoom) significa que tienen la capacidad de moverse de arriba hacia abajo, hacer paneos laterales y aplicar zoom a distancia. Cada cámara cuenta con una dirección IP individual para ser identificada en la red.
- Transporte: se conectan a un Switch PoE TP-Link a través de cables ethernet (protocolo NDI). Un solo cable (gris claro) se conecta a la PC.











3. Captura y tratamiento de audio:
- Micrófonos: Shure SM7B en brazos articulados de escritorio. Patrón cardioide, dinámico, rechaza ruido del aire acondicionado.

- Las señales de audio se envían a una consola física central donde se mezclan y limitan los volúmenes (para evitar saturaciones si alguien grita), y desde allí se envía una señal principal a la computadora.
- Consola: Allen & Heath CQ-12T digital de 12 canales.

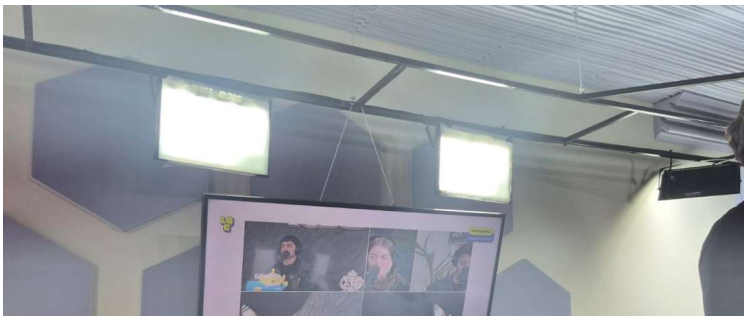






4. Iluminación:
- El estudio está armado para que prevalezca la estética visual en cámara.
- Principal: 2x paneles LED colgados de la parrilla al frente de los conductores. Están con difusor casero pegado con cinta para suavizar.
- Secundaria: 2x paneles LED laterales + tira LED naranja escondida que baña la piedra + 4 luces led arriba de los conductores
- Además está la iluminación de ventana (lateral izquierdo)
- Iluminación plana para que todos se vean en cámara sin sombras duras.

Principales:



Secundarias:





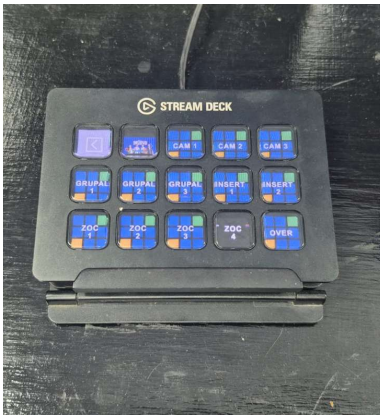
5. Captura, conversión y transporte de señales:

-Captura de video: Las 3 cámaras AIDA PTZ 4K NDI|HX capturan video en 4K. Al ser PTZ, pueden moverse vertical y horizontalmente y aplicar zoom a distancia. Cada cámara tiene su propia dirección IP para identificarse en la red. No utilizan HDMI.
-Captura de audio: Los micrófonos Shure SM7B (dinámicos, patrón cardioide) capturan el sonido. Las señales viajan a la consola Allen & Heath CQ-12T, donde se mezclan y limitan los niveles para evitar saturaciones. Desde la consola sale una señal principal hacia la computadora.
-Conversión: Las cámaras convierten la señal de video al protocolo NDI|HX, que permite transmitir video, audio y control sobre la red Ethernet, sin necesidad de cables HDMI dedicados. El audio, por su parte, se convierte de señal analógica a digital en la consola CQ-12T antes de enviarse a la PC.
-Transporte: El video viaja por cables Ethernet (gris claro) desde cada cámara hasta un Switch PoE TP-Link, que además de transportar los datos, alimenta las cámaras con energía a través del mismo cable (Power over Ethernet). Desde el

switch, un único cable Ethernet lleva la señal de video a la computadora. El audio llega a la PC desde la consola, mediante la señal principal.

6. Producción y mezcla:
El corazón de la producción es el software vMix. A diferencia de opciones gratuitas, es un programa de pago que les permite tener todas las herramientas integradas en un solo lugar: diseño de zócalos, plantillas, superposiciones de imagen y reproducción de clips de video.
- Software: vMix en la PC.
- Control: Elgato Stream Deck de 32 botones. Cada botón es una macro: CAM 1, CAM 2, CAM 3, GRUPAL 1-3, ZOC 1-4, INSERT, OVER. El operador cambia de plano sin tocar el mouse.
- Audio en vMix: Mezcla final ya viene hecha de la CQ-12T.





7. Codificación, redes y streaming:
- Codificación: vMix codifica en H.264, 1080p 30fps, 6Mbps aprox. Sale a YouTube / Twitch vía RTMP.
- Red: Switch TP-Link PoE
- Gráfica: Overlays y zócalos hechos en vMix GT.

8. Monitoreo, grabación y almacenamiento:
El equipo de dirección cuenta con un sistema de "triple monitoreo" de pantallas para observar simultáneamente todas las fuentes, previo a enviarlas al vivo.
- Monitoreo video: TV Samsung grande colgada que muestra la salida de programa para que los conductores se vean. Monitor de PC para operador con multiview.

- Grabación: vMix graba ISO de programa + multipista de audio en el disco de la CPU. Almacenamiento local.
- Monitoreo audio: Usa amplificadores personales: cada puesto tiene un potenciómetro embutido en la mesa tipo Behringer Powerplay P1. Cada conductor regula su volumen.
- Auriculares: Shure SRH840A cerrados, con cable.





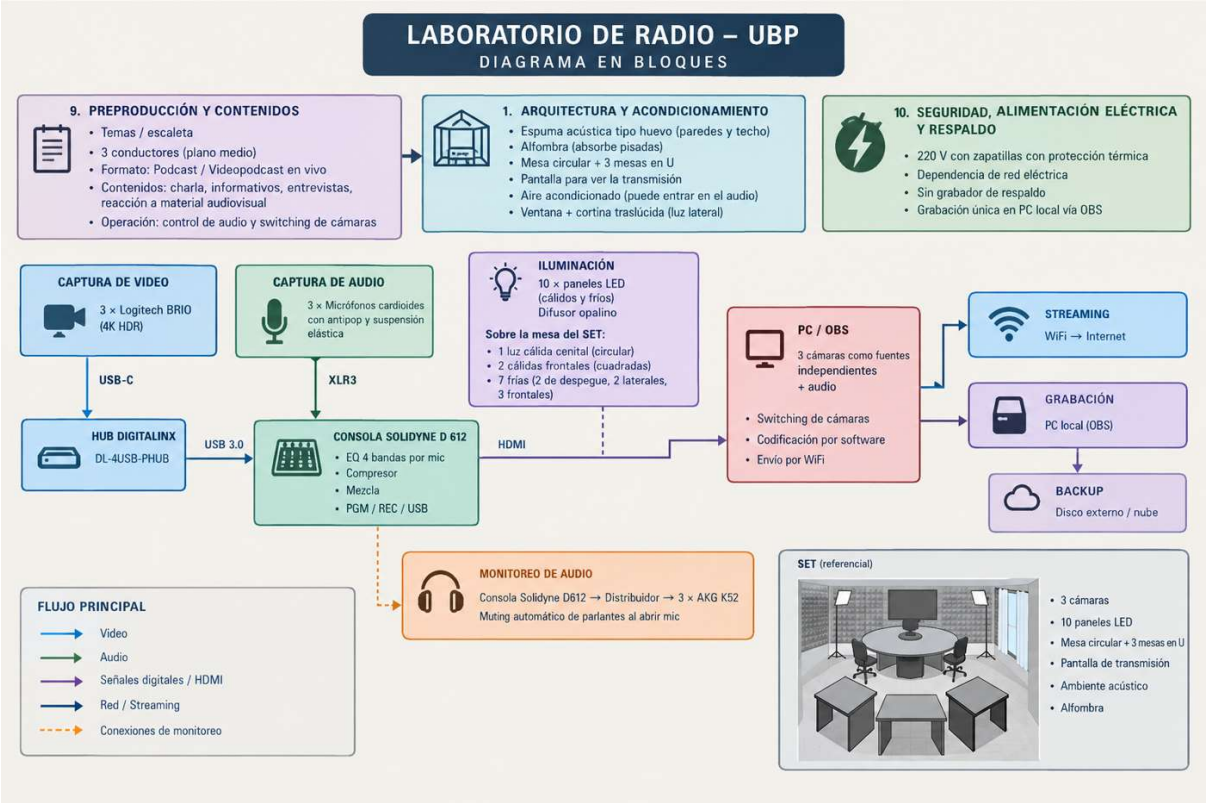
9. Preproducción y contenidos:
El entorno de vMix les permite cargar contenidos de preproducción como plantillas visuales prediseñadas, audios, zócalos e imágenes (incluso mencionan el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial) para mostrarlas durante la transmisión.
- Escenografía: fondo con la pared de piedra, la tira de luces led y el logo IDO
- Contenido: Formato entrevista / videopodcast/ charla.

10. Seguridad, alimentación eléctrica y respaldo:
-A nivel eléctrico, las cámaras PTZ no obtienen energía desde el cable de red, sino que requieren de una fuente de alimentación eléctrica separada e individual.
- Hay cables cruzados en el piso
- Riesgos: Tropiezo, tirón de cables que puede tirar una cámara o mic

6. Diagrama en bloques del sistema

El diagrama representa el flujo de producción del Laboratorio de Radio de la UBP, desde la preproducción hasta la transmisión y grabación. El proceso comienza con la planificación de contenidos y se desarrolla en un espacio

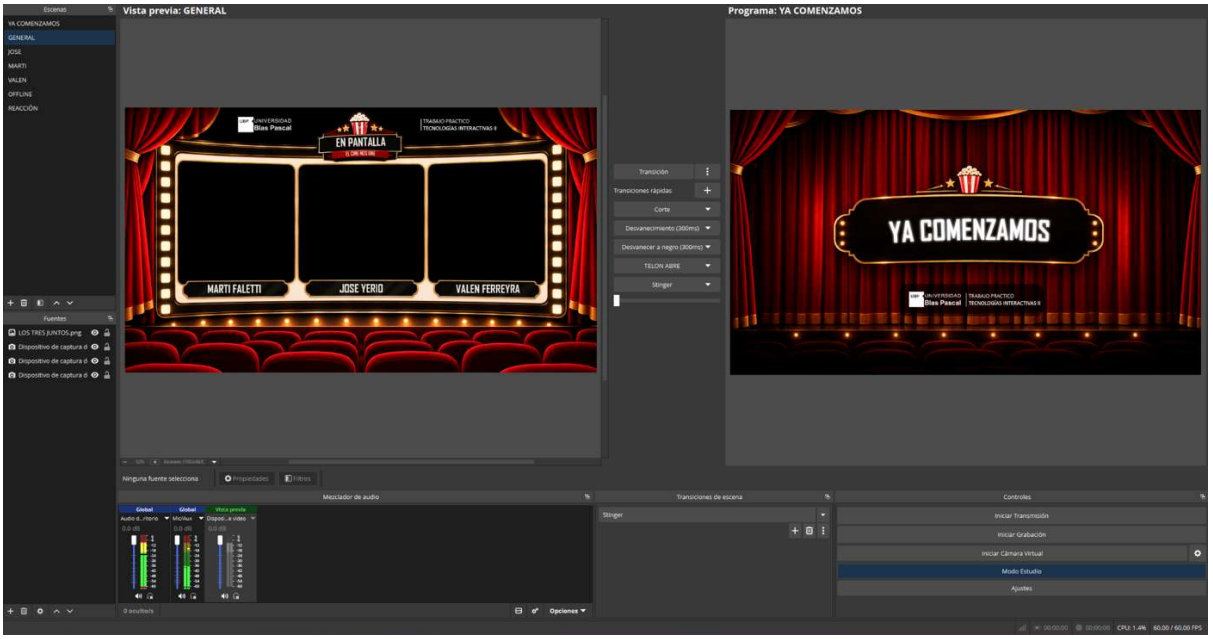
acondicionado acústicamente, con iluminación específica y equipamiento para tres conductores. El video se captura mediante tres cámaras Logitech BRIO y se envía a la PC a través del Hub Digitalinx, mientras que el audio es captado por micrófonos cardioides y procesado mediante la consola Solidyne D 612. Finalmente, las señales convergen en OBS, donde se realiza el switching de cámaras, la mezcla y codificación, permitiendo transmitir por WiFi y grabar el programa localmente. El sistema también cuenta con monitoreo mediante auriculares y posibilidades de backup en disco externo o nube.

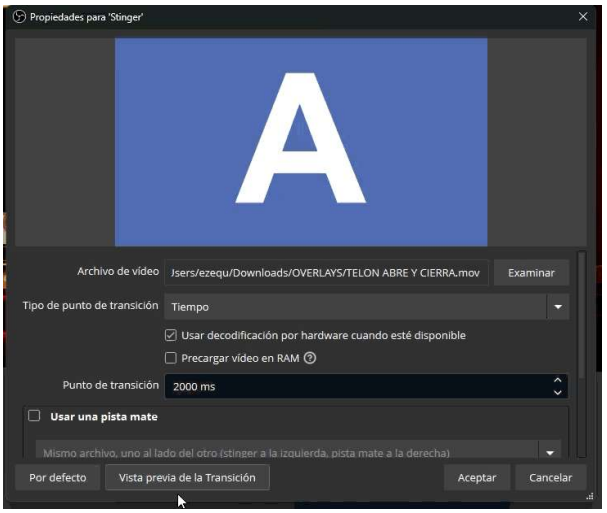


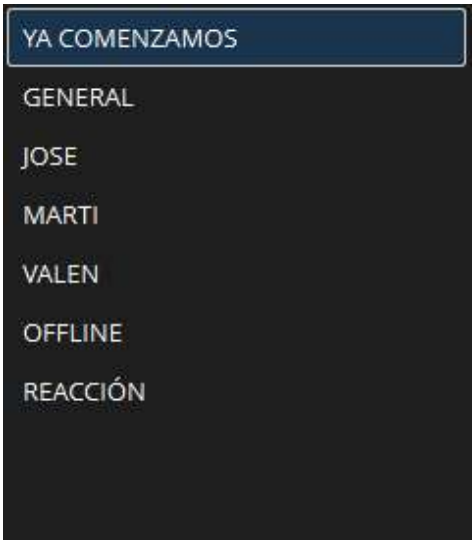
7. Pruebas y configuración de OBS

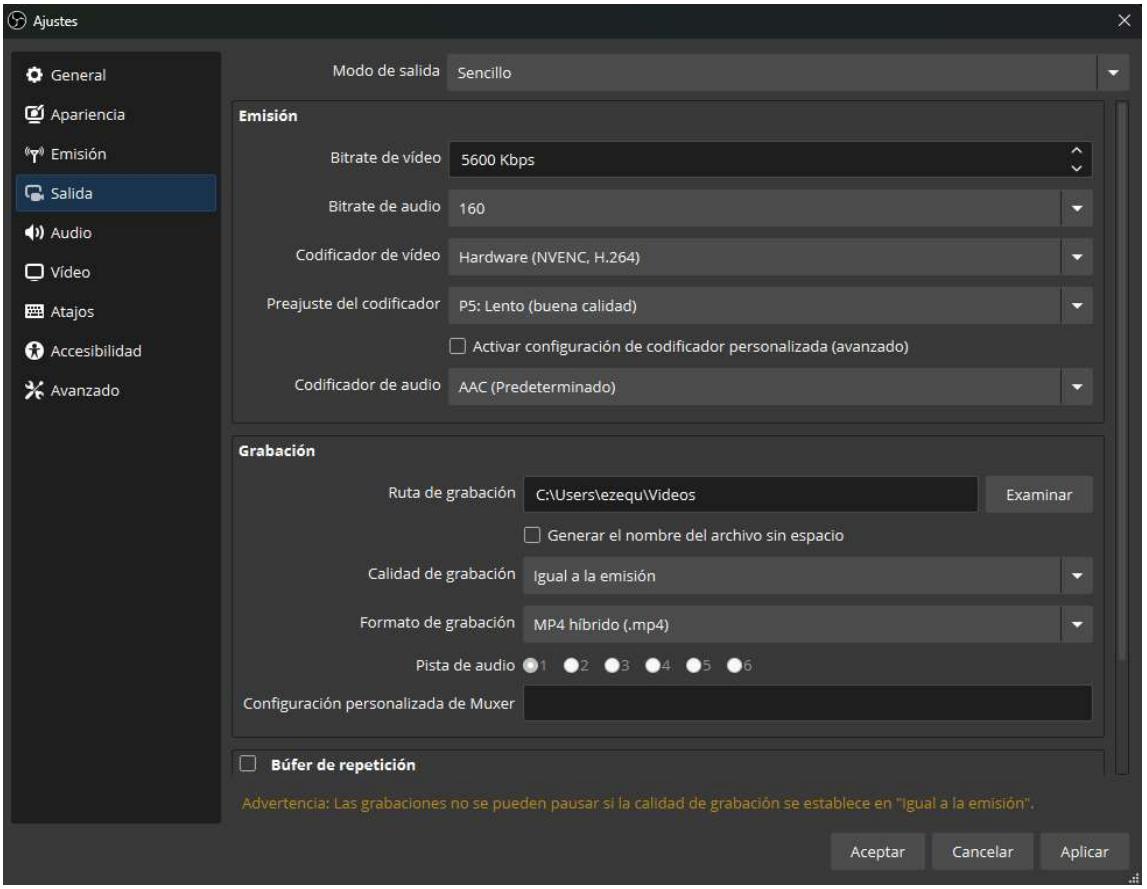
7.1. Configuración:

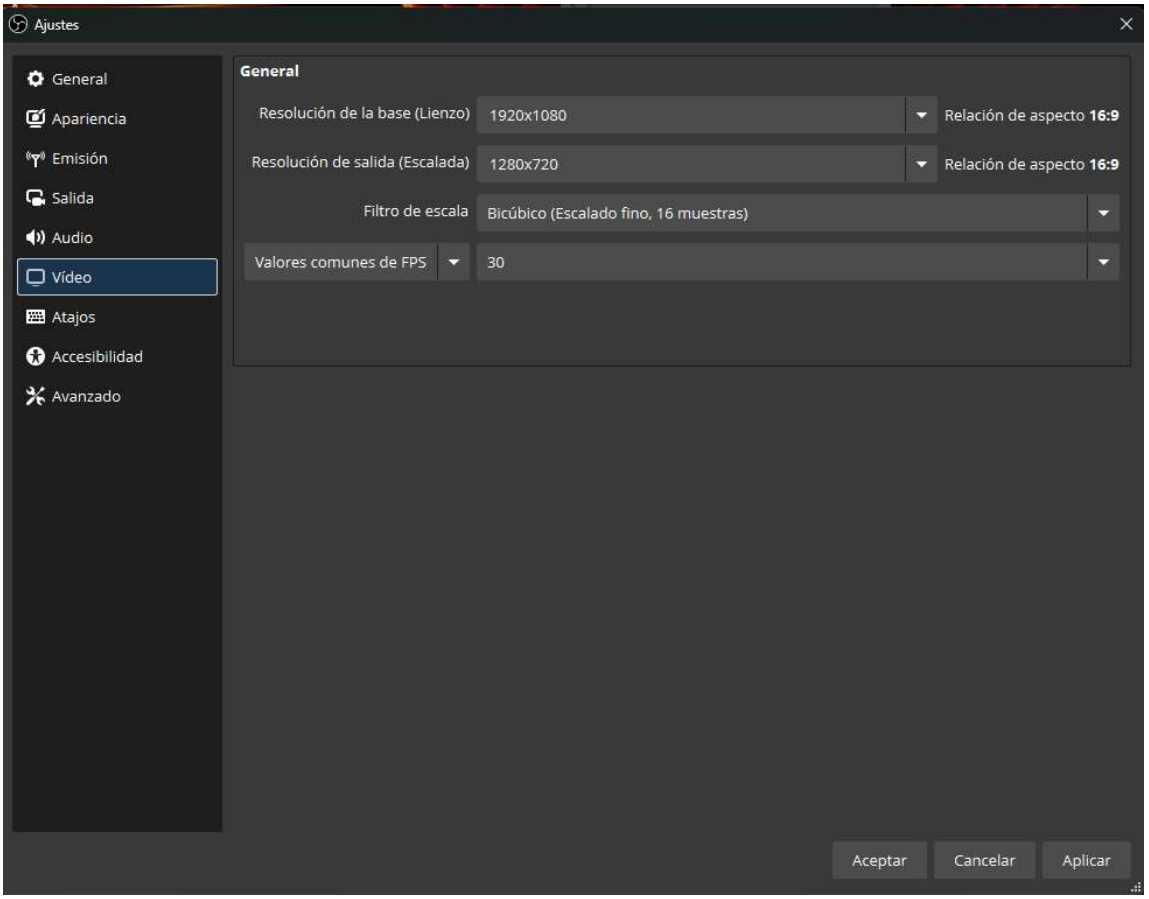
Para llevar a cabo la producción de nuestro videopodcast, se implementó y configuró OBS Studio como software principal de mezcla y codificación. Todo el entorno de trabajo se montó sobre una computadora portátil ASUS TUF A15. La etapa de preproducción técnica consistió en el diseño de una colección de escenas que permitieran dinamizar el programa, incorporando fuentes de vídeo y superposiciones gráficas esenciales para la identidad visual.

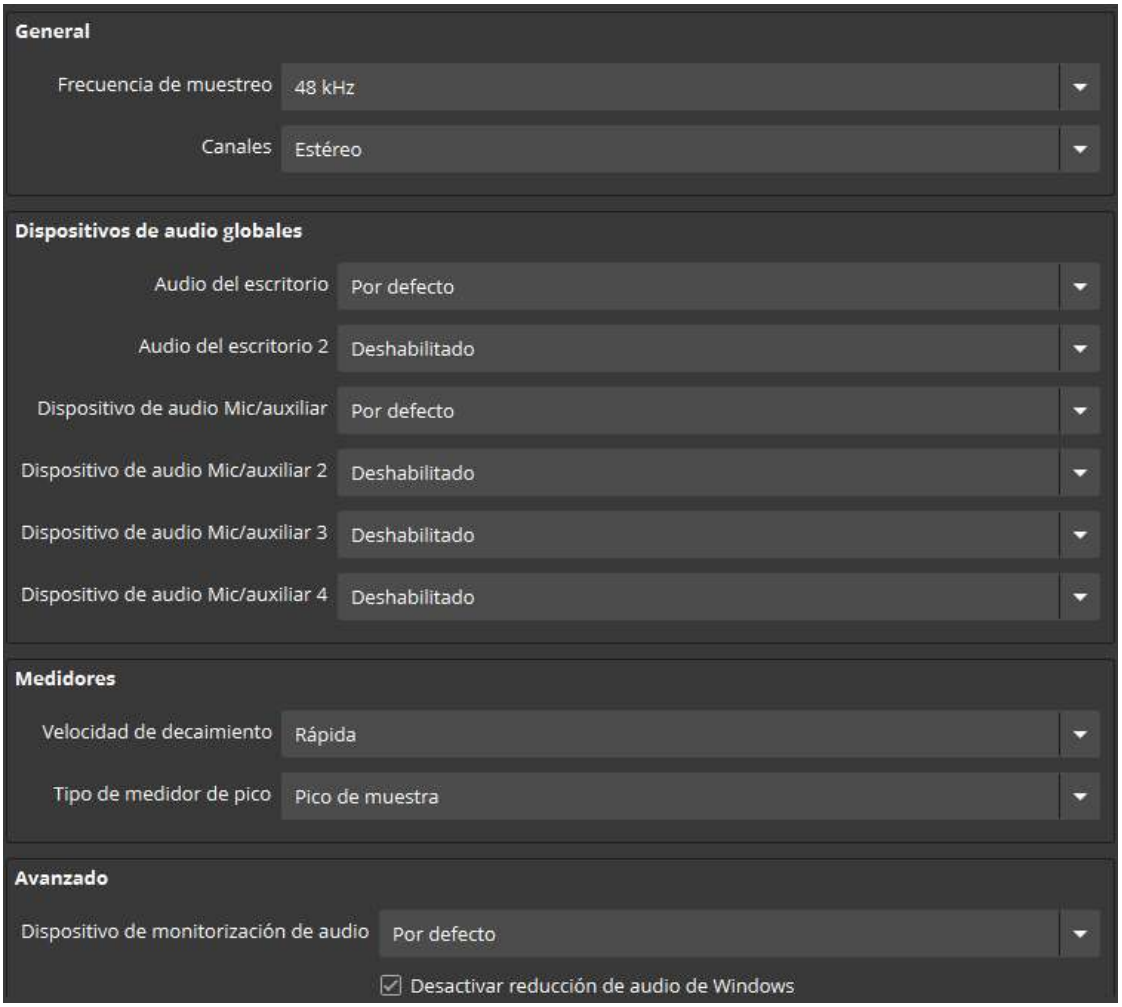

Escenas
YA COMENZAMOS
GENERAL
JOSE
MARTI
VALEN
OFFLINE
REACCIÓN
Vista previa: GENERAL
EN PANTALLA
MARTI FALETTI
JOSE YERIO
VALEN FERREYRA
Programa: YA COMENZAMOS
YA COMENZAMOS
Transición
Transiciones rápidas
Corte
Desvanecimiento (300ms)
Desvanecer a negro (300ms)
TELON ABRE
Stinger
Fuentes
Mezclador de audio
Transiciones de escena
Controles
Iniciar Transmisión
Iniciar Grabación
Iniciar Cámara Virtual
Modo Estudio
Ajustes


Propiedades para 'Stinger'
A
Archivo de vídeo
Jsers/ezequ/Downloads/OVERLAYS/TELON ABRE Y CIERRA.mov
Examinar
Tipo de punto de transición
Tiempo
Usar decodificación por hardware cuando esté disponible
Precargar vídeo en RAM
Punto de transición
2000 ms
Usar una pista mate
Mismo archivo, uno al lado del otro (stinger a la izquierda, pista mate a la derecha)
Por defecto
Vista previa de la Transición
Aceptar
Cancelar


YA COMENZAMOS
GENERAL
JOSE
MARTI
VALEN
OFFLINE
REACCIÓN


Ajustes
General
Apariencia
Emisión
Salida
Audio
Vídeo
Atajos
Accesibilidad
Avanzado
Modo de salida
Sencillo
Emisión
Bitrate de vídeo
5600 Kbps
Bitrate de audio
160
Codificador de vídeo
Hardware (NVENC, H.264)
Preajuste del codificador
P5: Lento (buena calidad)
Activar configuración de codificador personalizada (avanzado)
Codificador de audio
AAC (Predeterminado)
Grabación
Ruta de grabación
C:\Users\ezequ\Videos
Examinar
Generar el nombre del archivo sin espacio
Calidad de grabación
Igual a la emisión
Formato de grabación
MP4 híbrido (.mp4)
Pista de audio
1
2
3
4
5
6
Configuración personalizada de Muxer
Búfer de repetición
Advertencia: Las grabaciones no se pueden pausar si la calidad de grabación se establece en "Igual a la emisión".
Aceptar
Cancelar
Aplicar


Ajustes
General
Apariencia
Emisión
Salida
Audio
Vídeo
Atajos
Accesibilidad
Avanzado
General
Resolución de la base (Lienzo)
1920x1080
Relación de aspecto 16:9
Resolución de salida (Escalada)
1280x720
Relación de aspecto 16:9
Filtro de escala
Bicúbico (Escalado fino, 16 muestras)
Valores comunes de FPS
30
Aceptar
Cancelar
Aplicar



7.2. Ancho de banda disponible:



8. Parámetros técnicos seleccionados y su justificación

Las configuraciones de salida fueron definidas en base a las limitaciones de conectividad y los estándares de la plataforma elegida. Se configuró una resolución base (o lienzo) de 1920x1080 píxeles adaptada al formato de las fuentes, pero se aplicó un escalado de salida de 1280x720 píxeles (720p) manteniendo la relación de aspecto panorámica de 16:9. La velocidad de fotogramas se fijó en 30 fps, siendo el estándar ideal para formatos conversacionales que no presentan movimientos bruscos de cámara.

- Para la compresión, se seleccionó el codificador por hardware NVENC H.264 aplicando un preajuste de perfil Lento, lo cual garantiza una excelente calidad de imagen optimizando el rendimiento del equipo. El bitrate de video se estableció en 5600 Kbps. Esta cifra fue respaldada por un test de velocidad previo realizado en la red, el cual arrojó resultados óptimos de 131 Mbps de descarga y 79,9 Mbps de subida, lo que nos proporcionó un ancho de banda sumamente holgado para evitar caídas de fotogramas por congestión. Finalmente, la pista estéreo de audio se codificó utilizando el formato AAC a 160 Kbps con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, asegurando fidelidad en las voces.

9. Planificación y descripción del videopodcast

El proyecto se gestó bajo un formato narrativo de videopodcast de estilo conversacional-informativo. A nivel de contenidos, el programa giró en torno a la industria del cine, dedicando este episodio particular a explorar el género de terror. El objetivo comunicacional fue doble: por un lado, informar a la audiencia detallando referencias sobre cómo se realizaron y produjeron ciertas películas icónicas del género; y por el otro, entretener a un público objetivo de entre 16 y 35 años fomentando la interacción constante a través de un juego en vivo donde los espectadores debían adivinar títulos de películas.

- El programa fue concebido para ser transmitido a través de la plataforma YouTube, con una estructura planificada para abarcar una duración de 12 minutos. La identidad gráfica acompañó la temática cinematográfica, integrando transiciones en forma de telón y paletas de colores en blanco y rojo. Para lograr una dinámica televisiva, el equipo se dividió en roles específicos: Martina Faletti, Josefina Yerio y Valentín Ferreyra asumieron

la conducción frente a las cámaras; mientras que el apartado técnico fue cubierto por Ezequiel Viale en la operación del software, Lucia Masi a cargo de la dirección, producción general y monitoreo, y Nicanor Altamirano como responsable de la técnica de sonido.

- Estructura general:

https://docs.google.com/document/d/19iCvvMsG0rtMPA-LAC99xAvcvsq9opUGGR-1CqLYFWo/edit?usp=drive_link

10. Desarrollo y resultados de la transmisión

La emisión comenzó de manera exitosa, respetando la estética gráfica y la escaleta planificada. Durante los primeros bloques, el formato conversacional demostró ser efectivo: los conductores expusieron datos curiosos sobre producciones de terror logrando retener la atención, mientras que el juego de adivinanzas traccionó rápidamente la participación del público en el chat en vivo.

Con el fin de enriquecer aún más la interacción propuesta en la planificación, la producción habilitó la recepción de mensajes de audio a través de WhatsApp para reproducirlos directamente al aire y escuchar las respuestas o aportes de la audiencia. Si bien conceptualmente la idea aportó mucho valor narrativo al programa, su ejecución derivó en complicaciones de ruteo sonoro en la mesa de control. El programa continuó avanzando con esta dinámica hasta que, cuando el cronómetro se acercaba a los 12 minutos proyectados, la transmisión sufrió un final inesperado. Un corte general en el suministro eléctrico de las instalaciones apagó los equipos de captura y transmisión de manera abrupta, impidiendo que los conductores pudieran realizar el cierre formal y la despedida que se había ensayado.

11. Reflexión y conclusiones

La experiencia práctica puso en evidencia las marcadas diferencias que existen entre el estudio conceptual del streaming y la ejecución real de una transmisión. Mientras que la teoría ofrece un panorama ideal sobre el flujo de señales (ingesta, mezcla, codificación y distribución) donde todo opera de forma predecible, la realización del vivo demanda reflejos rápidos y capacidad de resolución ante imprevistos técnicos o humanos. Operar el software, vigilar el

estado de la red y balancear el sonido en tiempo real genera una carga cognitiva que no se percibe en la etapa de planificación gráfica o narrativa.
El principal escollo técnico que enfrentó nuestro equipo radicó en la gestión de las fuentes de audio provenientes del ordenador. Al integrar los mensajes del público mediante WhatsApp Web, descubrimos que la pista de audio del navegador compartía el mismo bus de salida que los sonidos generales del sistema operativo. Esto provocó que cada reproducción de voz estuviera acompañada por alertas de notificaciones que salieron al aire a un volumen desproporcionado. Al no contar con cables virtuales o un enrutamiento que separara la aplicación del resto del audio de escritorio, nos fue imposible bajar el volumen de WhatsApp de forma aislada sin afectar simultáneamente otros niveles críticos de la mezcla en OBS. Esta falta de control puntual disminuyó la calidad general del producto sonoro.
Sumado a esto, el corte de luz demostró la vulnerabilidad de las producciones que carecen de sistemas de respaldo energético (como unidades UPS), un factor que, como se observó en el estudio comercial visitado, puede ser la diferencia entre mantener la señal activa o perder por completo a la audiencia.

- No obstante los inconvenientes, las decisiones vinculadas a la configuración visual probaron ser sumamente acertadas. Aprovechar el codificador por hardware NVENC, escalar la salida a 720p y asignar un bitrate de 5600 Kbps dio como resultado una transmisión visualmente fluida y libre de artefactos de compresión, capitalizando al máximo la estabilidad que nos brindaba la extensa capacidad de subida de nuestra conexión local.

12. Anexos

- Transiciones: https://drive.google.com/drive/folders/1bjiWetbtSa1AGnbyCpOND4-I7IprovDo?usp=drive_link
- Composiciones visuales utilizadas: https://drive.google.com/drive/folders/1wWdjr_s7kwsykUKRuSr9wlQRXSwUiIJ9?usp=sharing
- Apertura/cierre: https://drive.google.com/drive/folders/1F76zHyVZ5rLsACHDgT_5hWSgZiNFo5Yj?usp=drive_link
- Cuenta de instagram:

https://www.instagram.com/elcinenosune.ok?stkn=MXhzM290dm93Y3JkdA%3D%3D&utm_source=qr